Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

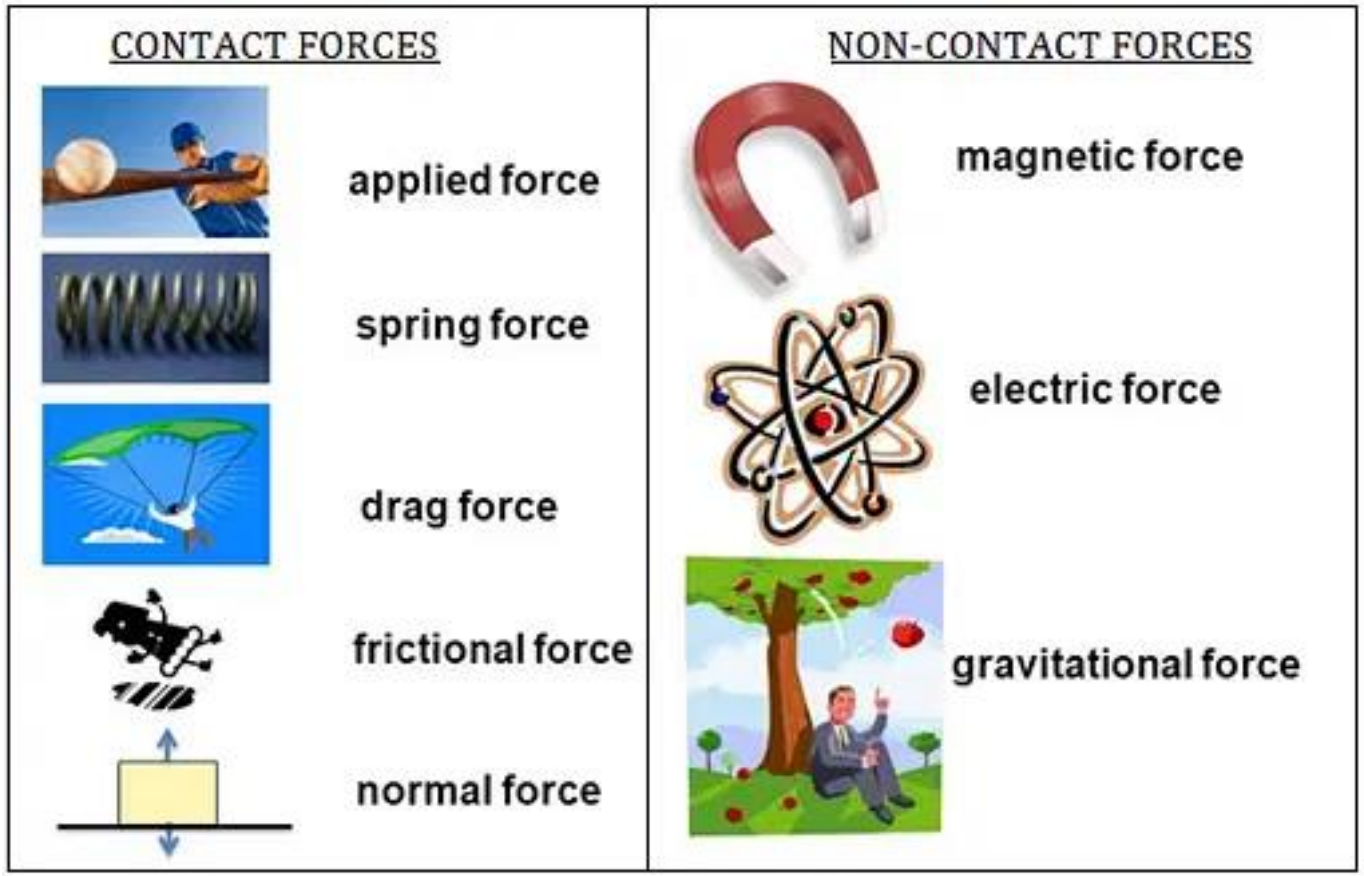
Cyprus University of Technology

Διάλεξη 6η:

Εφαρμογές νόμων του Νεύτωνα: τριβή, κυκλική κίνηση

Εισαγωγή

Δυνάμεις επαφής: Οι δυνάμεις που εμφανίζονται κατά την επαφή των επιφανειών δυο σωμάτων.



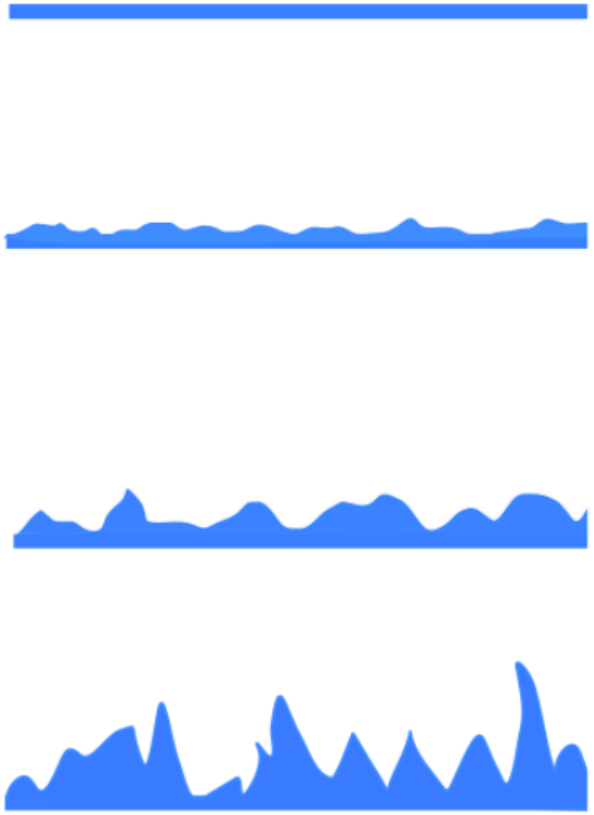
Τριβή

Τριβή

► Δυνάμεις τριβής υπάρχουν μεταξύ τραχιών επιφανειών (επιφάνειες με πολλές ανωμαλίες) που βρίσκονται σε επαφή.

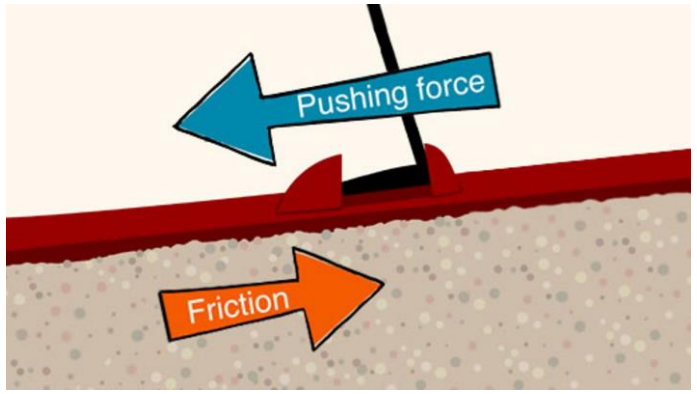
► Όταν οι επιφάνειες είναι λείες δεν υπάρχει τριβή.

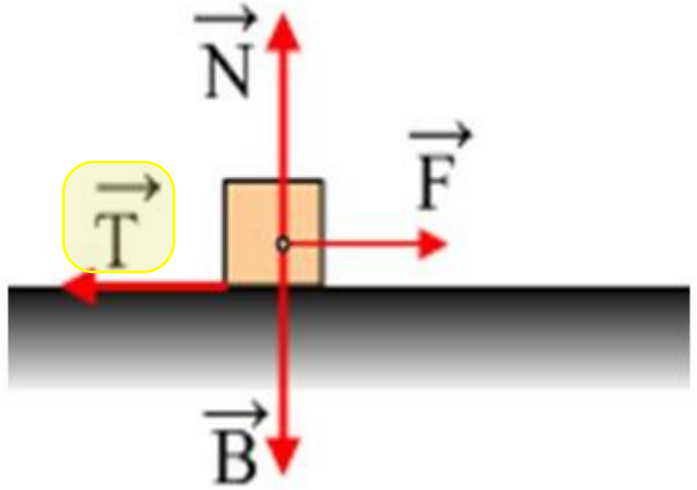
► Όταν ένα σώμα με ανώμαλη επιφάνεια προσπαθεί να κυλήσει πάνω σε ένα δεύτερο σώμα με ανώμαλη επιφάνεια, τοτε υπάρχει τριβή μεταξύ των δύο σωμάτων που **αντιστέκεται στην κίνηση**.



Τριβή είναι η δύναμη που ασκείται ένα σώμα στο άλλο όταν βρίσκονται σε επαφή και το ένα τείνει να κινηθεί σε σχέση με το άλλο.

Τριβή

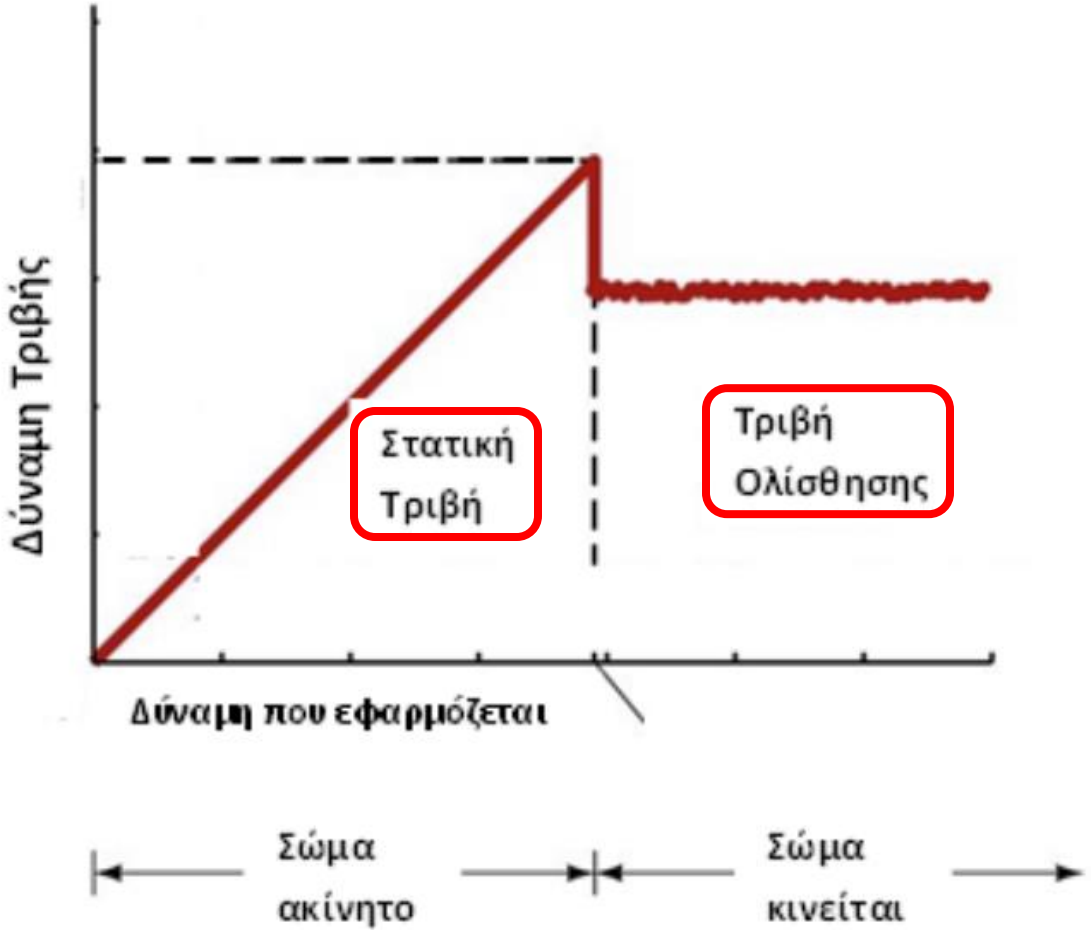




► Οι δυνάμεις τριβής ασκούντε στην επιφάνεια επαφής μετάξύ των δύο σωμάτων

► Οι δυνάμεις τριβής αντιστέκονται στην τάση ενός σώματος να κυλίσει πάνω σε ένα άλλο

Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης



Serway 1990

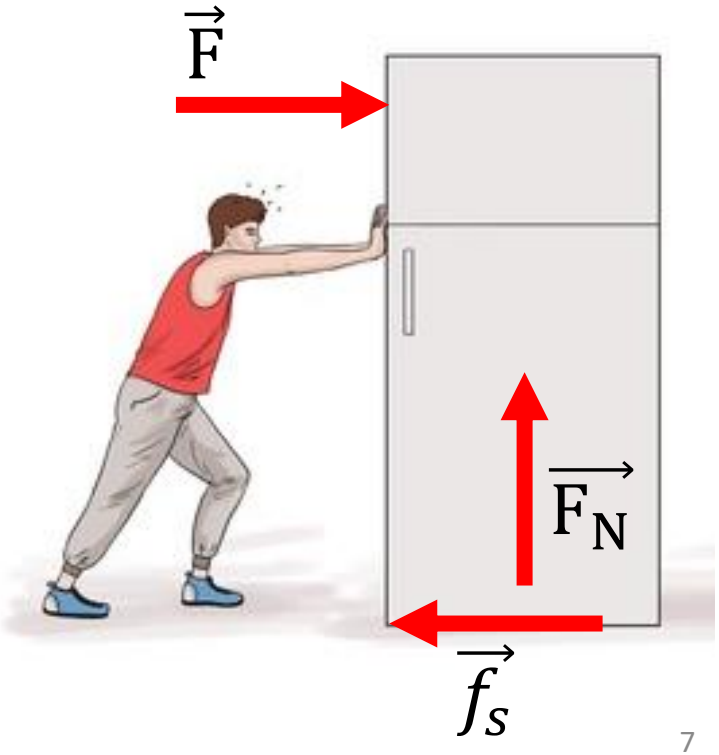
Στατική τριβή

Στατική τριβή: Υπάρχει όταν οι επιφάνειες είναι ακίνητες μεταξύ τους και είναι τόση όση απαιτείται για να μην υπάρξει ολίσθηση μεταξύ των επιφανειών.

Κατά προσέγγιση, το μέγιστο όριο της στατικής τριβής είναι ανάλογο της κάθετης αντίδρασης που ασκείται από την μία επιφάνεια στην άλλη.

$$F_{s,max} = \mu_s F_N$$

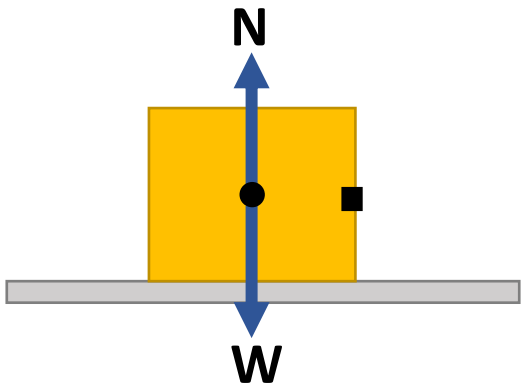
Όπου μ_s είναι ο συντελεστής της στατικής τριβής ο οποίος εξαρτάται από τη φύση των επιφανειών.



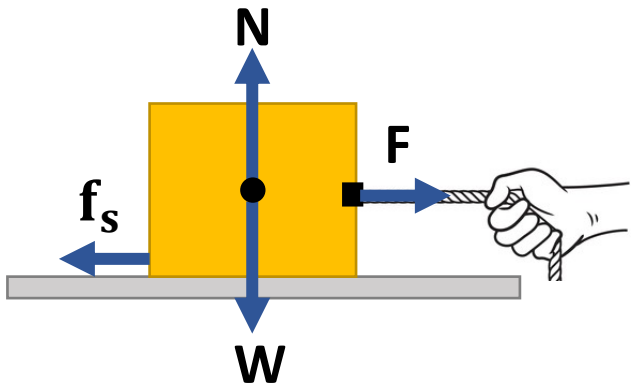
Γενικότερα:

$$f_s = \mu_s F_N$$

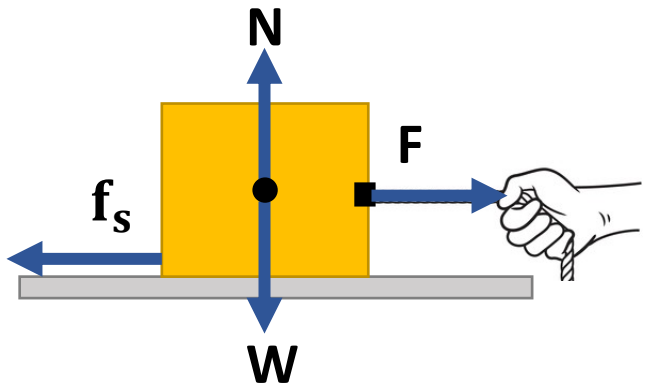
Δυνάμεις τριβής



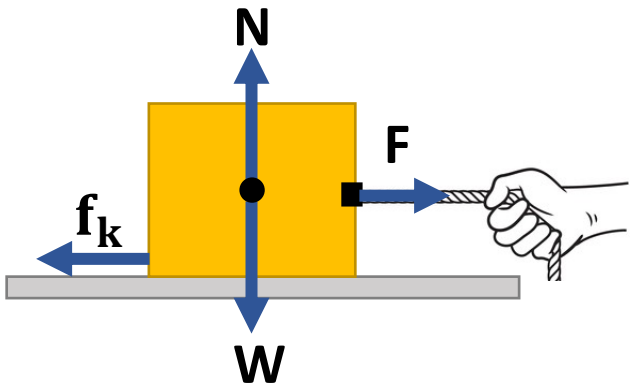
Δέν ασκώ δύναμη, το κιβώτιο ηρεμεί, $\vec{f_s} = 0$



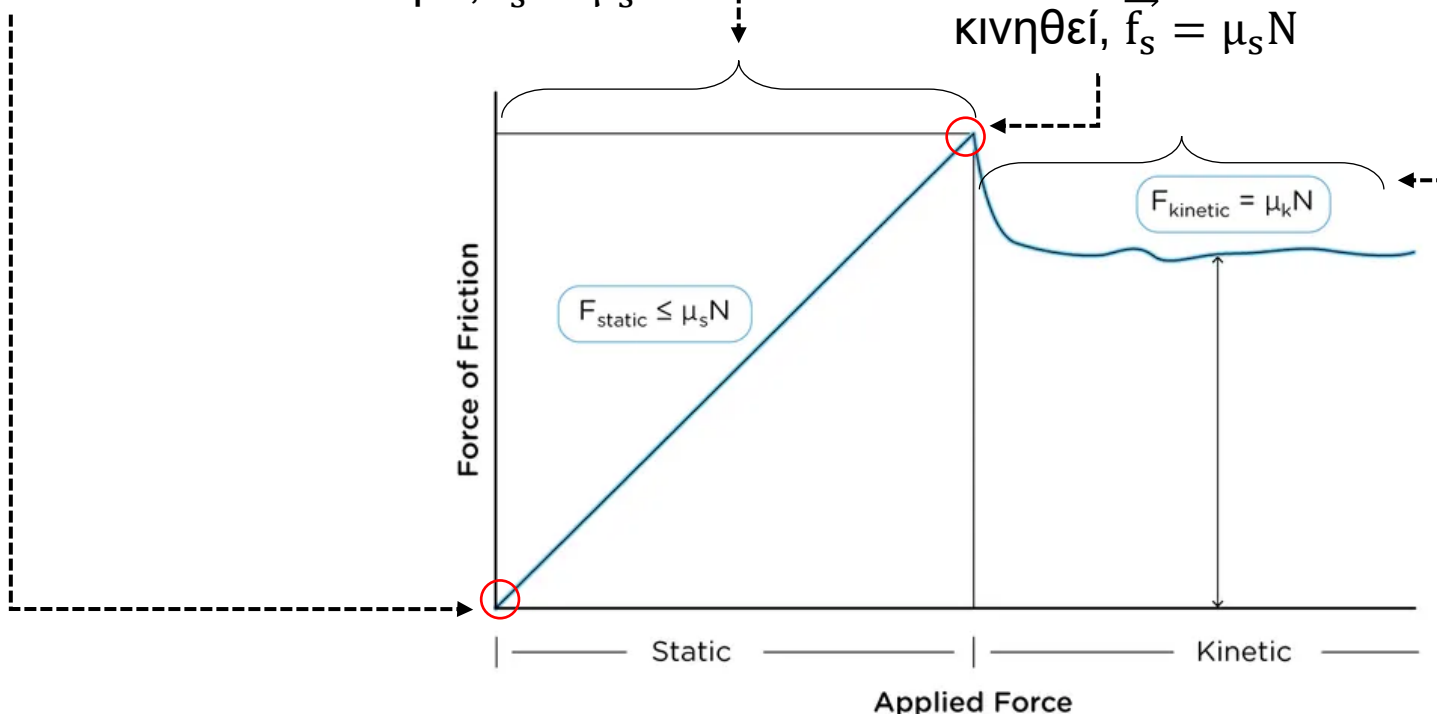
Ασκώ μικρή δύναμη, το κιβώτιο παραμένει ακίνητο, $\vec{f_s} < \mu_s N$



Ασκώ μεγαλύτερη δύναμη, το κιβώτιο είναι έτοιμο να κινηθεί, $\vec{f_s} = \mu_s N$



Το κιβώτιο είναι έτοιμο να κινηθεί, $\vec{f_k} = \mu_k N$



Τριβή ολίσθησης (κινητική τριβή)

Καθώς αυξάνεται η δύναμη που ασκείται στο σώμα, η στατική τριβή θα φτάσει στην οριακή της τιμή και μετά το σώμα θα αρχίσει να κινείται.

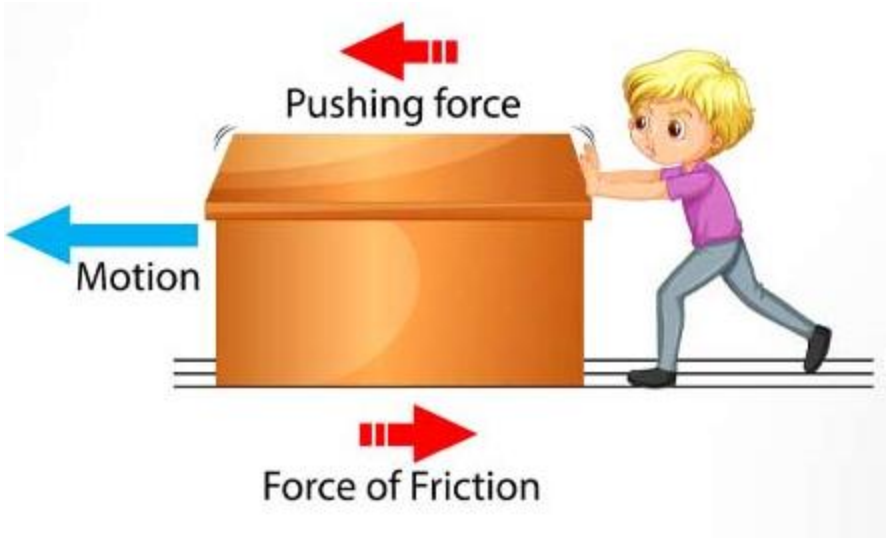
Όταν το σώμα βρεθεί σε κίνηση, τότε θα αρχίσει να ασκείται η τριβή ολίσθησης που αντιστέκεται στην κίνηση.

Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από την κάθετη αντίδραση που ασκείται στην επιφάνεια και το υλικό της επιφάνειας, δηλαδή:

$$f_k = \mu_k F_N$$

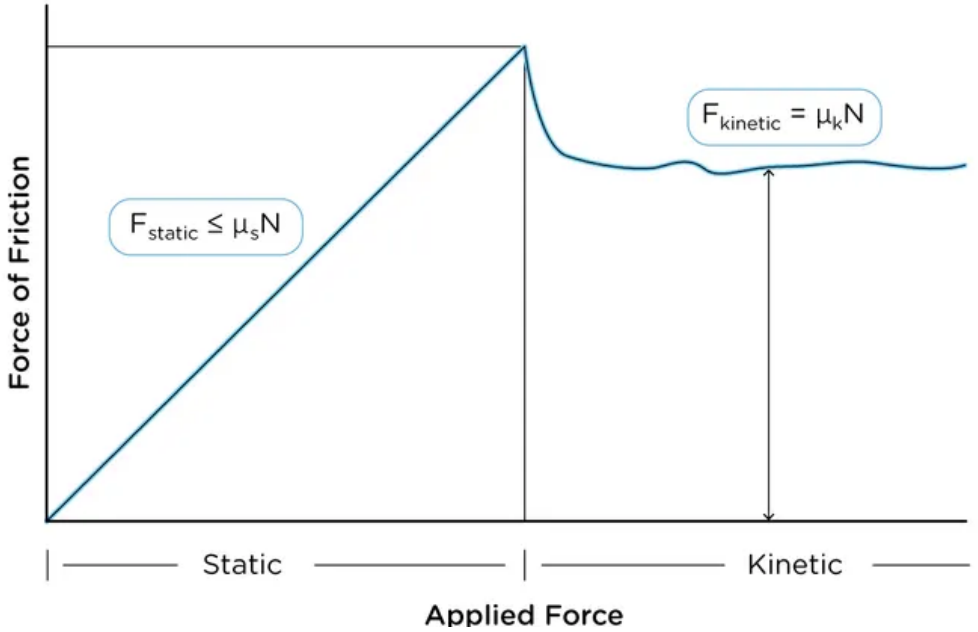
Όπου μ_k είναι ο συντελεστής της κινητικής τριβής.

Η τριβή ολισθήσεως f_k , και γενικά **οι δυνάμεις τριβής, έχουν πάντοτε κατεύθυνση αντίθετη προς την σχετική κίνηση των δύο εφαπτομένων επιφανειών**.



Η δύναμη τριβής και η κάθετη δύναμη είναι πάντοτε κάθετες μεταξύ τους.

Στατική τριβή



Συνήθως είναι πιο εύκολο να διατηρήσουμε την ολίσθηση ενός σώματος παρά να το θέσουμε σε κίνηση.

Συντελεστές τριβής (μ_s, μ_k)

Γενικά, $\mu_s > \mu_k$

TABLE 5–1 Coefficients of Friction[†]

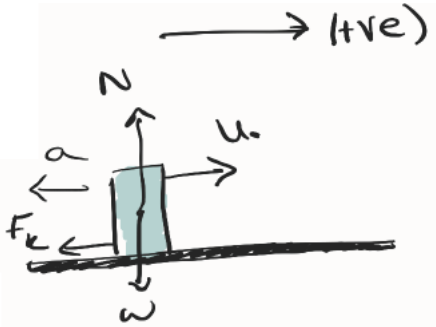
Surfaces	Coefficient of Static Friction, μ_s	Coefficient of Kinetic Friction, μ_k
Wood on wood	0.4	0.2
Ice on ice	0.1	0.03
Metal on metal (lubricated)	0.15	0.07
Steel on steel (unlubricated)	0.7	0.6
Rubber on dry concrete	1.0	0.8
Rubber on wet concrete	0.7	0.5
Rubber on other solid surfaces	1–4	1
Teflon® on Teflon in air	0.04	0.04
Teflon on steel in air	0.04	0.04
Lubricated ball bearings	<0.01	<0.01
Synovial joints (in human limbs)	0.01	0.01

[†]Values are approximate and intended only as a guide.

ΕΕΙ102
Γενικά, μs > μκ

Παράδειγμα

Ένας μπαρμαν κυλάει ένα ποτήρι μπύρας οριζόντια πάνω στο μπαρ με αρχική ταχύτητα 3.5 m/s. Το ποτήρι ταξιδεύει 2.8 m πριν να σταματήσει. Βρείτε το συντελεστή της κινητικής τριβής.



$u_0 = 3.5\,m/s$

$u = 0\,m/s$

$\Delta x = 2.8\,m$

$\mu_k = ?$

$\sum F_x = ma_x = F_k$

$F_k = \mu_k N.$

$\Rightarrow ma_x = \mu_k N$ ①

$\sum F_y = 0 = w - N$

$\Rightarrow w = N$

$\Rightarrow N = m \cdot g$ ②

② → ①: $ma_x = \mu_k mg$

$\Rightarrow \mu_k = a_x / g$ ③

$\Rightarrow v^2 = u_0^2 + 2ax$

$\Rightarrow 0 = 3.5^2 + (2)(2.8)a$

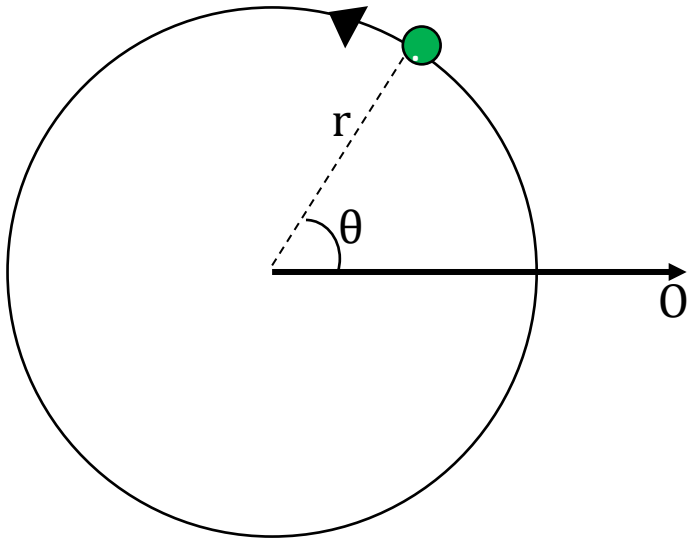
$\Rightarrow a = -2.19\,m/s^2$ //④

④ → ③: $\mu_k = \left| \frac{-2.19}{10} \right|$

$= 0.22$ //

Κύκλικη κίνηση

Κύκλικη κίνηση

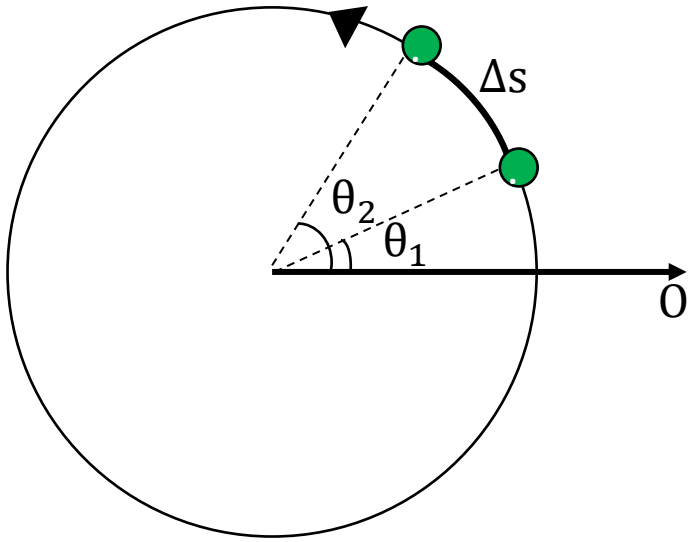


Ένα σώμα Ρ κινείται σε κυκλική τροχιά.

- Ορίζουμε έναν άξονα αναφοράς, Ο, που περνά από το κέντρο του κύκλου.
- **Ακτίνα θέσης, r**: Η απόσταση του σώματος άπό το κέντρο του κύκλου
- **Γωνία θέσης, θ**: Η επίκεντρη γωνία μεταξύ της ακτίνας θέσης και του άξονα αναφοράς.

► Η θέση ενός σώματος που κινείται σε κυκλική τροχιά ορίζεται πλήρως με την ακτίνα θέσης και τη γωνία θέσης.

Γωνιακή ταχύτητα και γραμμική ταχύτητα



Το σώμα κινείται από τη θέση P_1 με γωνία θέσης θ_1 στη θέση P_2 με γωνία θέσης θ_2 σε χρονικό διάστημα Δt.

► Η **γωνιακή μετατόπιση** είναι: $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$ με μονάδα μέτρησης radians, rad.
Συνήθως ορίζουμε της αύξηση της γωνίας Δθ αριστερόστροφα.

► Όρίζουμε τη γωνιακή **γωνιακή ταχύτητα** ως:

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

με μονάδες μέτρησης rad/s.

► **Γραμμική ταχύτητα:** Το σώμα έχει διανύσει κατά την κίνησή του **τόξο** $\Delta s = r\Delta\theta$, άρα η γραμμική ταχύτητα ορίζεται ως:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = r\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = r\omega$$

και έχει μονάδες μέτρησης m/s.

Συχνότητα και περίοδος της κυκλικής κίνησης

Όταν η γωνιακή ταχύτητα ω είναι σταθερή, μπορούμε να ορίσουμε τη **συχνότητα της κυκλικής κίνησης, f,** σε κύκλους ανα δευτερόλεπτο:

$$\omega = 2\pi f$$

Με μονάδα μέτρησης το Hertz: $Hz = \frac{1}{s} = s^{-1}$

Η **περίοδος της κυκλικής κίνησης, Τ,** είναι ο χρόνος, σε δευτερόλεπτα, που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μία περιφορά:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Η γραμμική ταχύτητα του σώματος σχετίζεται με την περίοδο:

$$v = \frac{2\pi r}{\mathrm{T}}$$

Γωνιακή και γραμμική επιτάχυνση

Ορίζουμε την γωνιακή επιτάχυνση ως:

$$a_{ang} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{dt}} = \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{dt}^2}$$

με μονάδα μέτρησης $\frac{rad}{s^2} = rad\ s^{-2}$

Ενώ η γραμμική επιτάχυνση είναι:

$$\alpha = \frac{\mathrm{dv}}{\mathrm{dt}} = \frac{\mathrm{d}^2\mathrm{s}}{\mathrm{dt}^2}$$

Σύνοψη γωνιακών και γραμμικών μεγεθών:

	Γραμμική	**Γωνιακή**
Μετατόπιση	s	θ
Ταχύτητα	$\frac{\mathrm{ds}}{\mathrm{dt}}$	$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$
Επιτάχυνση	$\frac{\mathrm{d}^2\mathrm{s}}{\mathrm{dt}^2}$	$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{dt}^2}$

Κεντρομόλος επιτάχυνση

Ομαλή κυκλική κίνηση: Κίνηση σε κυκλική τροχιά όπου η **ακτίνα** και το **μέτρο της ταχύτητας** παραμένουν σταθερά. Η στιγμιαία γραμμική ταχύτητα είναι πάντοτε εφαπτόμενη στο κύκλο (κάθετη στην ακτίνα) και η επιτάχυνση του είναι πάντοτε προς το κέντρο του κύκλου (κάθετα προς την στιγμιαία ταχύτητα).

Κεντρομόλος επιτάχυνση

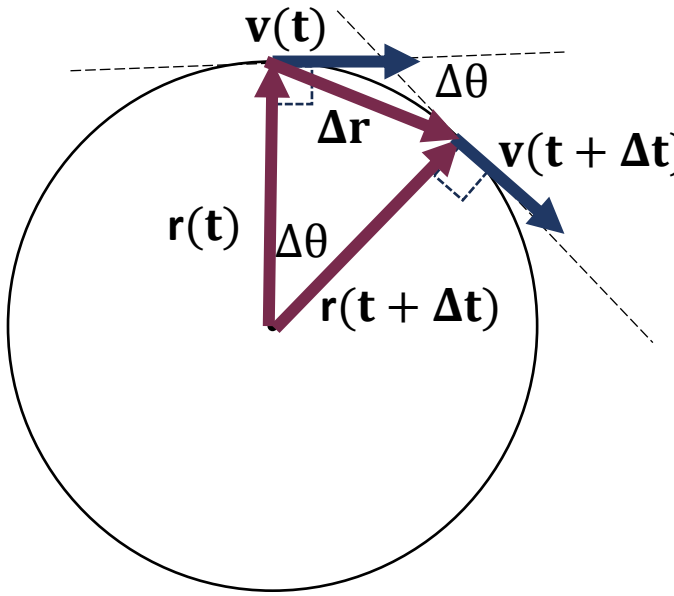
Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα σε κυκλική τροχιά. Μετά από σύντομο χρόνο Δt έχει διαγράψει γωνία Δθ.

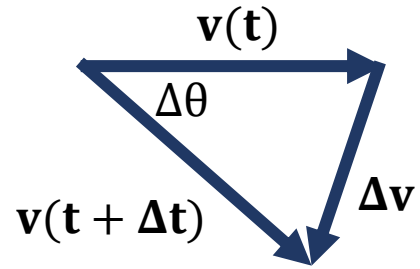
- Η θέση του έχει αλλάξει:

$$\mathbf{r}(t + \Delta t) = \mathbf{r}(t) + \mathbf{\Delta r}$$

- Η ταχύτητα του έχει αλλάξει:

$$\mathbf{v}(t + \Delta t) = \mathbf{v}(t) + \mathbf{\Delta v}$$





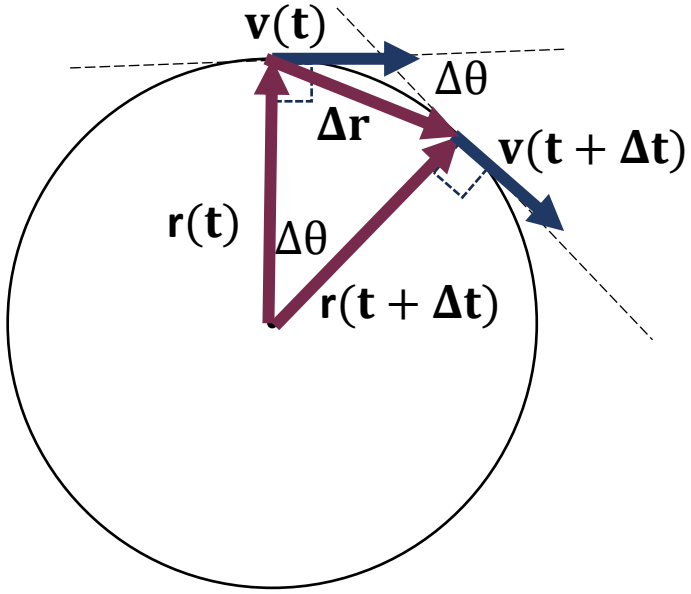
Κεντρομόλος επιτάχυνση

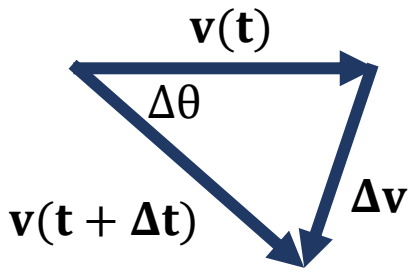
Και τα δύο διανύσματα έχουν αλλάξει κατεύθυνση κατά Δθ αλλά δεν έχουν αλλάξει μέτρο. Άρα έχουμε όμοια τρίγωνα διανυσμάτων.

$$\frac{|\Delta v|}{v} = \frac{|\Delta r|}{r}$$

$$|\Delta v| = v\frac{|\Delta r|}{r}$$

$$\frac{|\Delta v|}{\Delta t} = \frac{v|\Delta r|}{r\,\Delta t}$$





Στο όριο $\Delta t \to 0$: $\frac{|\Delta v|}{\Delta t} \to a$ και $\frac{|\Delta r|}{\Delta t} \to v$ άρα $\alpha_r = \frac{v^2}{r}$

Η κεντρομόλος επιτάχυνση έχει κατεύθυνση προς το κέντρο του κύκλου.

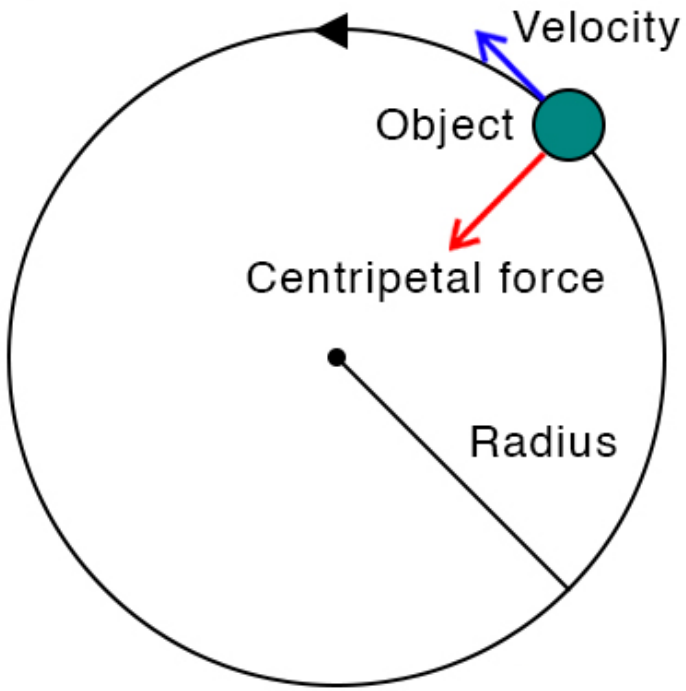
Εφόσον $v = \frac{2\pi r}{T}$, τότε: $\alpha_r = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$

Κεντρομόλος δύναμη

Εάν το σώμα το οποίο ακολουθεί έχει μάζα m τότε για να κρατηθεί σε κυκλική κίνηση, πρέπει να υπάρχει μια δύναμη με μέτρο F η οποία ασκείται προς το κέντρο του κύκλου.

Με βάση το 2ο νόμο του Νεύτωνα και την κεντρομόλο επιτάχυνση, η κεντρομόλος δύναμη είναι:

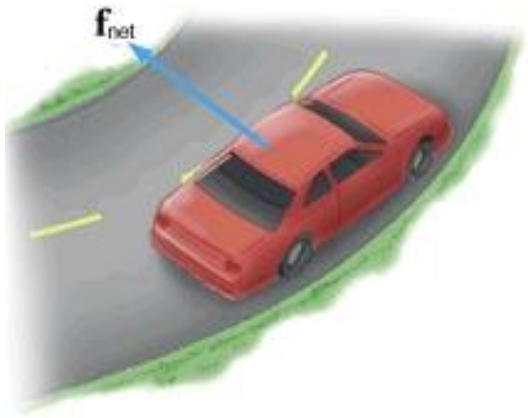
$$\left.\begin{aligned} F &= ma \\ \alpha_r &= \frac{v^2}{r} \end{aligned}\right\} \quad F = \frac{mv^2}{r}$$



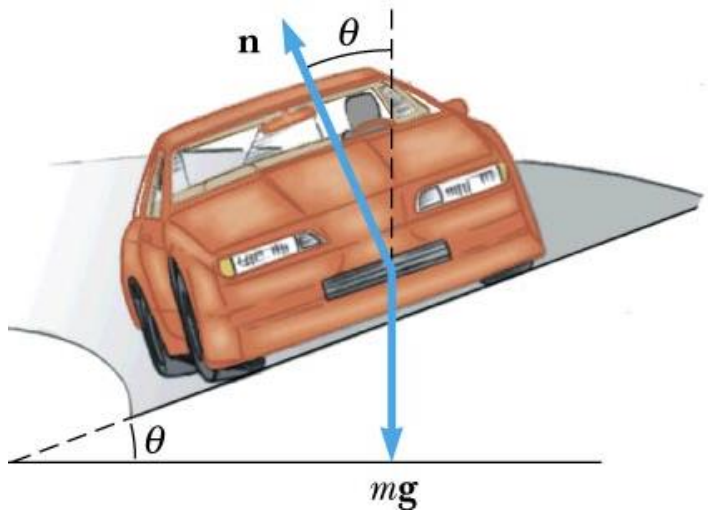
Όχημα σε στροφή

Ένα καλό παράδειγμα της κεντρομόλου δύναμης είναι τα οχήματα που κινούνται σε στροφή. Σε αυτή την περίπτωση η κεντρομόλος δύναμη δίνεται από την τριβή μεταξύ των τροχών του οχήματος και του δρόμου ή/και την κάθετη δύναμη από το δρόμο στο όχημα.

Α. Όχημα σε στροφή δρόμου χωρίς κλίση



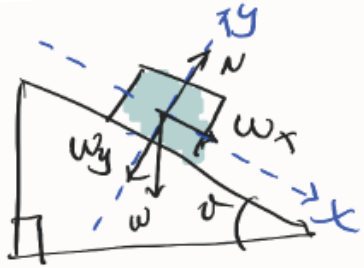
Α. Όχημα σε στροφή δρόμου με κλίση



Προσθέτοντας κλίσεις στις στροφές των δρόμων μειώνεται η πιθανότητα να γλιστρήσουν να αυτοκίνητα στις στροφές (όταν οι κλίσεις έχουν τη σωστή φορά).

Παράδειγμα

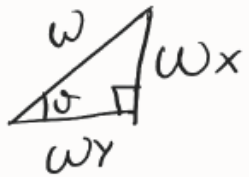
Μία στροφή με ακτίνα 30 m έχει κλίση θ. Βρείτε την γωνία θ για την οποία ένα όχημα μπορεί να ταξιδέψει στην κυκλική τροχιά της στροφής με ταχύτητα 40 km/h ακόμα και όταν δεν υπάρχει τριβή.



$r = 30\,m$

$u = 40\,km/h$

$= 11.11\,m/s$



$w_x = w\sin\vartheta$

$w_y = w\cos\vartheta$

$\Sigma F_x = w_x = \boxed{\frac{mv^2}{r}}$ → κεντρομόλος δύναμη

$\Rightarrow w\sin\vartheta = \frac{mv^2}{r}$

$\Rightarrow mg\sin\vartheta = \frac{mv^2}{r}$

$\Rightarrow \sin\vartheta = \frac{v^2}{gr} \Rightarrow \vartheta = \arcsin\left(\frac{v^2}{gr}\right)$

$\Rightarrow \vartheta = \arcsin\left(\frac{11.11^2}{10 \cdot 30}\right)$

$\Rightarrow \vartheta = \arcsin(0.41)$

$\Rightarrow \vartheta = 0.42\,rad$

$= 24°$